

이륙 전 점검 — SHADE01

Striver Mini VTOL (4+1) · PX4 v1.17.0 커스텀 · 쿼드 전용 운용

기준 스냅샷 `params/px4_params_20260905-140408.params` (2026-09-05)

정본은 언제나 FC 다. 값이 다르면 이 종이가 아니라 FC 를 믿어라.

● 이 기체의 지금 제한

☐ 고정익 천이 금지. 에어스피드가 정지 상태에서 -5 m/s 를 읽는다 (`SENS_DPRES_OFF=-4.52`). 천이 진입 경로 4곳을 닫아 뒀다 — 하나라도 풀렸으면 비행 중단

☐ CH6 RC 캘리브레이션 금지. 비행모드 슬롯 경계 여유가 $7\text{ }\mu\text{s}$ 다

☐ XT90 커넥터 한계 초과 이력. 최대 66.8 A , 453초 중 270초가 45 A 초과. 장시간 고출력 회피

A. 서류 · 기록 (전원 넣기 전)

☐ `FC_CHANGELOG.md` 최신 항목 확인 — 마지막 FC 변경이 무엇이었나

☐ 스냅샷 이후 손으로 바꾼 값이 있는지 확인. 있으면 기록부터

☐ 비행 구역·고도 제한 확인. 지오펜스 반경 150 m 안에 사람·건물·전선이 없는지

☐ 풍속 확인. 무풍~약풍에서만 (에어스피드 영점 미해결 상태)

B. 기체 육안 점검 — 8/25 3 m 낙하 이력 있음

☐ 프레임 균열 — 특히 모터 마운트 결합부

☐ 프롭 4개: 칼자국·균열·휨 없음. 회전 방향 표기 대조 좌전 CW / 우전 CCW / 좌후 CCW / 우후 CW

☐ 프롭 너트 조임 — 손으로 돌려 유격 없음

☐ 크루즈 프롭 (MAIN8) — 쿼드 전용이라 안 돌지만 물리 고정 확인

☐ 모터 축 흔들림 없음. 손으로 돌려 걸림·소음 없음

☐ 제어면 (에일러론 2 · 엘리베이터 2 · 러더 1) — 로드 유격, 혼 조임

☐ 배선 눌림·피복 벗겨짐 없음. 특히 전원선

☐ GPS 마스트 고정. 안테나 방향 위

☐ 배터리 고정 벨트. 무게중심 위치

C. 링크 원복 — rim3 USB 직결은 비행 경로가 아니다

☐ ● FC USB 를 `rim3` 에서 뽑아 `raspb1` 에 꽂았는가 (2026-09-04 이후 상태) `rim3` 는 기체에 안 실린다. 뽑지 않으면 비행 중 링크가 없다

☐ `raspb1` Tailscale online 확인 — `tailscale status`

☐ `mavlink-bridge.service` 동작 확인 — `systemctl status mavlink-bridge`

☐ QGC 에서 하트비트 수신. sysid 1

☐ 조종기 ELRS 링크 (TELEM1, MAVLink over ELRS) — 브리지와 **별개 경로** 브리지가 죽어도 조종은 살아 있다

D. 전원 · 배터리

☐ 배터리 전압 6S 만충 ≈ 25.2 V. 셀 편차 0.05 V 이내

☐ 커넥터 그늘음·변색 없음 (전류 이력 때문에 매번 본다)

☐ 프롭 근처에서 사람 이탈 후 배터리 연결

☐ QGC 배터리 표시: BAT1_N_CELLS=6, BAT1_CAPACITY=16000

☐ 조종기 화면에 배터리 텔레메트리가 뜨는지

E. 조종기 — 현행 배치 (2026-09-05 실기 검증)

스위치	채널	기능
SA	CH5	ARM
SB (3단)	CH6	비행모드 위/중간/아래 = Stabilized / Altitude / Position
SC (3단)	CH7	SF 와 조합해 모드 래치
SD	CH8	미매핑  고정익 차단
SE	CH9	KILL
SF (모멘터리)	CH10	래치 트리거

SC + SF 조합: SC 위 + SF 딸각 → Mission / SC 아래 + SF 딸각 → RTL

SC 중립 복귀 = 즉시 취소, SB 값으로 돌아감.

☐ 조종기 배터리 잔량

☐ SA 위(해제) · SC 중립 · SE 위(해제) 에서 시작

☐ 스틱 중립, 스로틀 최하

☐ SB 3단 움직여 QGC 에서 모드 3개 바뀌는지 눈으로 확인

☐ SC+SF 로 Mission·RTL 걸리고, SC 중립으로 취소되는지 확인 후 중립으로 둘 것

☐ ⚠ 조종기를 USB Storage 모드로 켜 적 있으면 케이블 뽑고 → 전원 OFF → ON 재부팅 그 모드에서는 모델이 로드되지 않아 옛 값이 나간다

F. FC 상태 (QGC)

☐ Preflight 경고 0. 빨간 항목 있으면 원인을 알기 전에는 ARM 금지

☐ GPS: 위성 ≥ 15 , fix 3D 이상, eph < 1.0 m (실측 정상치 0.15~0.23 m)

☐ EKF 상태 정상. mag_field 경고는 알려진 이슈 — 안정될 때까지 대기

☐ 수평 자세 표시가 실제 기체 자세와 일치

☐ 나침반 방향: 기수를 돌렸을 때 QGC 아이콘이 같은 방향으로 도는지

G. 안전 설정값 확인 — 아래 값과 다르면 이유를 알아라

파라미터	값	뜻
NAV_RCL_ACT	2	RC 상실 → RTL
COM_RC_LOSS_T	1 s	상실 판정 시간
COM_RC_IN_MODE	3	RC 또는 MAVLink
COM_LOW_BAT_ACT	3	저전압 → RTL
BAT_LOW / CRIT / EMERGEN	0.15 / 0.07 / 0.05	경고 / 위험 / 비상
GF_MAX_HOR_DIST	150 m	수평 펜스
GF_MAX_VER_DIST	50 m	수직 펜스
GF_ACTION	2	펜스 이탈 → Hold
RTL_RETURN_ALT	60 m	RTL 복귀 고도
RTL_DESCEND_ALT	30 m	하강 시작 고도
MIS_TAKEOFF_ALT	20 m	미션 이륙 고도
NAV_ACC_RAD	10 m	웨이포인트 도달 반경
COM_POS_FS_EPH	10 m	GPS 정확도 failsafe
RC_MAP_KILL_SW	9	SE = KILL
RC_MAP_TRANS_SW	0	천이 차단
NAV_FORCE_VT	1	미션 이착륙 VTOL 강제
VT_ELEV_MC_LOCK	1	MC 중 제어면 잠금
🟡 NAV_DLL_ACT	0	데이터링크 상실 시 동작 없음 — 의도된 상태

☐ 미션 .plan 의 이착륙이 84 (VTOL_TAKEOFF) / 85 (VTOL_LAND) 인지 22/21 로 저장돼 있으면 VTOL 명시가 풀린 것. 실제로 한 번 바뀐 적 있다

☐ 지상테스트용 임시값 원복: COM_DISARM_PRFLT , COM_PREARM_MODE , SYS_HAS_NUM_ASPD

H. 지상 작동 시험 (프롭 장착 상태, 사람 이탈)

☐ 🟡 프롭 회전면에 사람 없음. 최소 5 m. 기체 정면에 서지 마라

☐ SA 아래로 ARM → 모터 4개 idle 회전. 소리·진동 비대칭 없음

☐ 스틱 조작에 제어면 반응 방향 확인 (에일러론·엘리베이터·러더)

☐ KILL 시험: SE 아래 → 모터 즉시 정지 확인 → SE 위 복귀

☐ DISARM. 배터리 남은 용량 재확인

I. 이륙 직전

☐ 이륙 지점 = 홈 지점. 주변 3 m 평탄, 흙·자갈 날림 없음

☐ 관측자 위치·역할 확인. 비상시 누가 "KILL" 을 외치는지 정함

☐ 첫 모드는 Position (SB 아래). GPS 필요

☐ ARM 후 🟡 QGC 지도의 홈(H) 아이콘이 기체 위에 있는지 펜스·RTL·미션이 전부 홈 기준이다. 어긋나면 DISARM 하고 다시 잡아라

☐ 착륙 지점·대체 착륙 지점 눈으로 지정
